

RELATION HÔTE - BACTÉRIE

Ce cours vous permettra de :

- Faire la différence entre les différentes relations biologiques qui s'établissent entre les bactéries et leur hôte (avec ou sans pathogénicité induite), mais aussi:
- Connaître la composition ainsi que le rôle des microbiotes.
- Comprendre le lien entre virulence et pathogénicité.
- Comprendre les mécanismes qui déterminent le conflit hôte/bactérie.
- Connaître les étapes du conflit hôte/bactérie.
- Se rappeler des principales bactéries retrouvées en pathologie infectieuse.

- Plan

- 1/Introduction.
- 2/Types de survie des bactéries.
- 3/Transmission des bactéries.
- 4/Conflit Hôte-Bactérie.
 - 4-1- Moyens de défense de l'organisme.
 - 4-2- Facteurs de pathogénicité.
 - 4-3- Types d'interactions hôte-bactérie.
 - 4-4- Modes de la maladie infectieuse.
 - 4-5- Phases de la maladie infectieuse.
 - 4-6- Manifestations cliniques de la maladie infectieuse.

1-Introduction

Quand une bactérie a le **potentiel** nécessaire pour induire des lésions tissulaire, cellulaire ou moléculaire chez l'hôte, elle est dite **pathogène**. Cette agression entraîne une **réponse défensive** de l'hôte, qui définit un **conflit hôte-bactérie**. L'expression clinique de ce conflit est appelée **maladie infectieuse**.

2-Types de survie des bactéries

2-1-Bactérie Saprophyte

- Bactéries de l'environnement. **Ex** : *Pseudomonas aeruginosa*.
- **Le saprophytisme** est la forme de nutrition permettant à un organisme d'utiliser des matières organiques en décomposition.

2-2-Bactérie Commensale

- **Le commensalisme/mutualisme.**
- Les bactéries commensales constituent la flore normale du corps: **Le microbiote humain.**

- Notre organisme est composé de plusieurs microbiotes (intestinal, cutané, vaginal, buccal, respiratoire, urinaire...etc).

2-2-1- Description du microbiote intestinal

- Les gènes bactériens: 150 fois le génome humain.
- 2 kg: poids de la masse des bactéries intestinales.
- 400 m²: la surface occupée par les bactéries du tractus intestinal.
- 0: le nombre de personnes ayant un microbiote identique. A l'instar de l'empreinte digitale, le microbiote humain est propre à chaque individu.

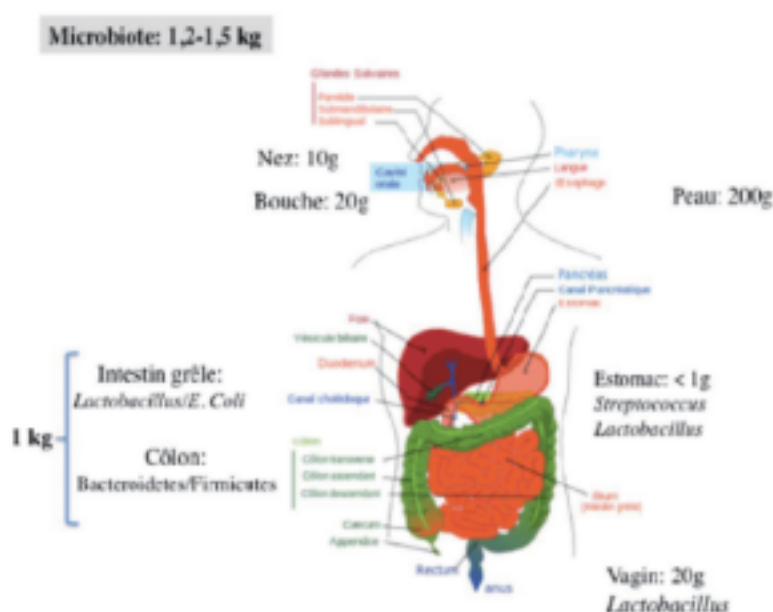


Fig 1 : Répartition topographique du microbiote sain

Le microbiote est donc un organe à part entière

2-2-2- Composition du microbiote intestinal

- 4 phyla (groupes de familles) majoritaires:
 - *Firmicutes (60-80 % dont le genre *Lactobacillus*).
 - *Bacteroidetes (20-40 %, y retrouve notamment les genre Bacteroides et Prevotella).
 - *Actinobacteria (1-5 % dont le genre *Bifidobacterium*).
 - *Proteobacteria (<1% contenant les entérobactéries).

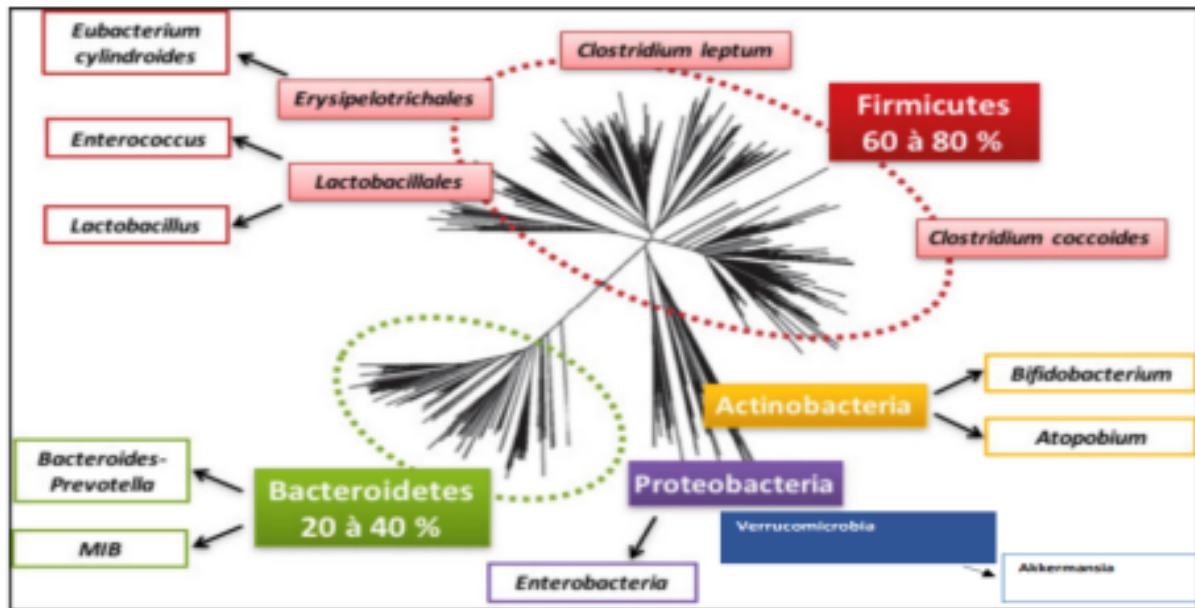


Fig 2: Composition du microbiote intestinal

2-2-3- Fonctions : le microbiote intestinal est le mieux étudié:

- A- Fonction métabolique.
- B- Fonction de barrière et de protection.
- C- Fonction immunitaire.

Le microbiote intestinal joue un rôle décisif dans notre santé.

2-2-4- Facteurs influençant la composition du microbiote

Déterminants périnataux, âge, sport intensif, stress, alimentation, xénobiotiques...

ATB à large spectre = déséquilibre de la flore.

Plusieurs perturbations sont aujourd'hui corrélées à une **dysbiose** (déséquilibre du microbiote intestinal): troubles fonctionnels digestifs (Ex Syndrome de l'intestin irritable), MICI, allergies, infections, diabète, obésité, maladies neurodégénératives.

2-3-B.pathogènes

2-3-1- Bactéries pathogènes spécifiques. Parmi elles, :

- Les bactéries pathogènes spécifiques strictes. Ex : Bk et tuberculose.
- Les bactéries pathogènes spécifiques non strictes.

Ex : Porteur sain de *Salmonella typhi* agent de la fièvre typhoïde.

2-3-2- Bactéries pathogènes opportunistes : Ce sont des bactéries saprophytes ou commensales qui peuvent devenir pathogènes lorsque le système immunitaire est affaibli.

Ex : Bactéries du revêtement cutané.

3-Transmission des bactéries

3-1- Réservoir des bactéries: Homme, animal, environnement.

Il existe des maladies strictement humaines, strictement animales ou animales transmissibles à l'homme.

Il existe donc différents modes de transmission

3-2- Modes de transmission : Horizontal (Direct ou indirect) et Vertical.

Il existe donc différentes voies de contamination

3-3- Voies de contamination

- Digestive : ingestion d'eau, aliments souillés (Ex: choléra, typhoïde).
- Respiratoire : inhalation d'aérosols contaminés (Ex :coqueluche).
- Cutanée : inoculation par contact (plaie souillée) (Ex :tétanos).
- Transcutanée : inoculation iatrogène (injection, cathéter), piqure d'insecte vecteur de B(Ex:peste).
- E/ Voie sexuelle : Infections Sexuellement Transmissibles (IST)(Ex: syphilis, urétrite gonococcique).

Pour chaque porte d'entrée, l'organisme possède des **moyens de défenses** qui limitent l'implantation bactérienne et peuvent dans certains cas éviter l'infection

4- Conflit Hôte-Bactérie L'aboutissement de la relation bactérie-hôte et l'évolution de la maladie dépendent de la **virulence** de cette bactérie et des **défenses** de l'hôte.

4-1- Moyens de défense de l'organisme

4-1-1-Barrières anatomiques

A-Peau : constitue une barrière physique (kératine), chimique (pH acide) et biologique (microbiote cutané).

Toute Brèche = porte d'entrée. Ex : furoncle/follicule pileux.

B-Muqueuses : constitue une barrière physique (mucus), chimique (pH acide, IgA) et biologique (microbiote).

Tout obstacle à l'écoulement des sécrétions = obstacle à l'élimination des bactéries.

Ex : stase urinaire.

4-1-2- Immunité naturelle : le complément (LPS des BGN) et les cellules phagocytaires

4-1-3- Immunité acquise : tardive, fait intervenir des récepteurs répartis sur des lymphocytes. =>Production d'Ac : actifs surtout sur les pathogènes extracellulaires.

=>Réponse cellulaire : active surtout sur les pathogènes intracellulaires.

=>Comporte une mémoire : à la base de la vaccination.

4-2- Facteurs de pathogénicité

-Mobilité : flagelles (le flux urinaire, péristaltisme TD)

-IgA protéases : clivent les IgA sécrétoires (*Haemophilus influenzae*)

-Sécrétion de mucinase : diminue la viscosité du mucus.

-Adhésion bactérienne:

- Pili ou fimbriae : adhésines fimbriales, (Ex : **gonocoque**).

- Adhésines non fimbriales : Protéines de la paroi (Ex: *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*).

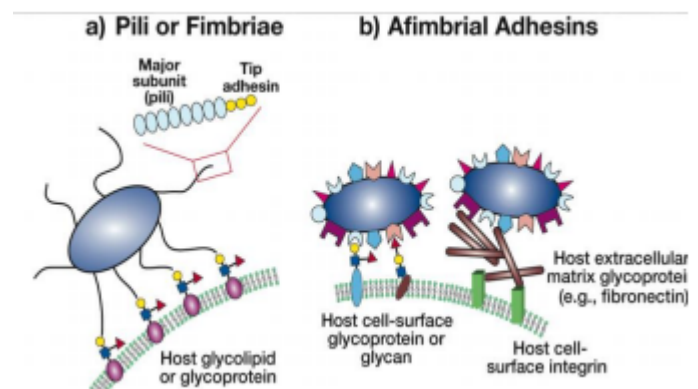


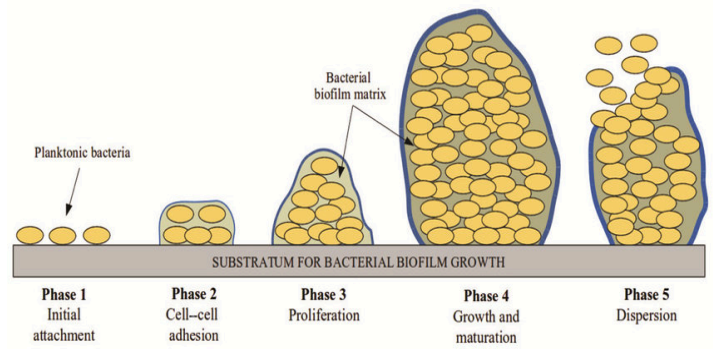
Fig 5: Types d'adhésines

- Biofilms : sécrétion par certaines bactéries comme *Staphylocoques* et *Pseudomonas* de polysaccharides dans le milieu extérieur, appelés glycocalyx ou slime:

*Biofilms physiologiques.

Ex : microbiote vaginal, écosystème équilibré protégeant la muqueuse.

*Ou Impliqué dans le pouvoir pathogène de certaines bactéries : **Ex: *Streptococcus mutans*** et plaque dentaire.



D-Autres : uréase par *Helicobacter pylori*

4-2-2-Système d'acquisition du fer : synthèse de chélateurs (les sidérophores) qui entrent en compétition avec les transporteurs du fer chez l'hôte (lactoferrine, transferrine).

4-2-3-Facteurs permettant la multiplication intracellulaire

- Certaines bactéries sont ingérées par les phagocytes.
 - D'autres sont capables de survivre à l'intérieur des cellules non phagocytaires (épithéliales, endothéliales). Ce sont les bactéries pathogènes intracellulaires (obligatoires ou facultatives). Plusieurs stratégies sont employées par la bactérie pour assurer sa survie et sa réplication. Ex: La lyse précoce de la vacuole d'endocytose et réplication dans le cytosol (Ex: listeriolysine O de *Listeria*, phospholipase de *Rickettsia*).

4-2-4-Facteurs d'échappement aux défenses de l'hôte

- a- Échappement à la phagocytose.
- b- Modification du LPS (Antigène O).
- c- Échappement à la réponse d'anticorps.

4-2-5- Facteurs agressant l'hôte

A- Enzymes bactériennes hydrolytiques

- *Leucocidines de *S.aureus* altèrent les polynucléaires.
- *Autres: Streptokinases, collagénases, protéases, lipases, nucléases.

B- Toxines

B-1- Exotoxines : protéiques, libérées à l'extérieur, de pouvoir toxique très élevé, fortement antigéniques (antitoxines, anatoxines).

- Mode d'action

1/Type A-B +++ . Ex : Tox diphtérique, tétanique.

2/Cytolysines, hémolysines. Ex : Streptolysine O du *Streptococcus pyogenes*.

3/Super antigènes Ex : toxine du Toxic Shock Syndrome de *Staphylococcus aureus*.

B-1- Endotoxines : LPS de la membrane externe déclenche la superproduction de différents médiateurs (choc endotoxinique).

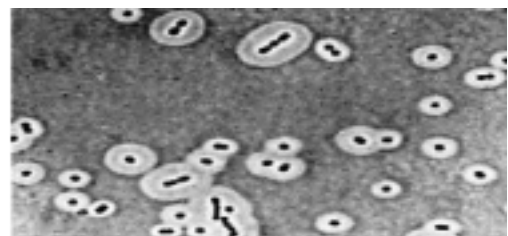
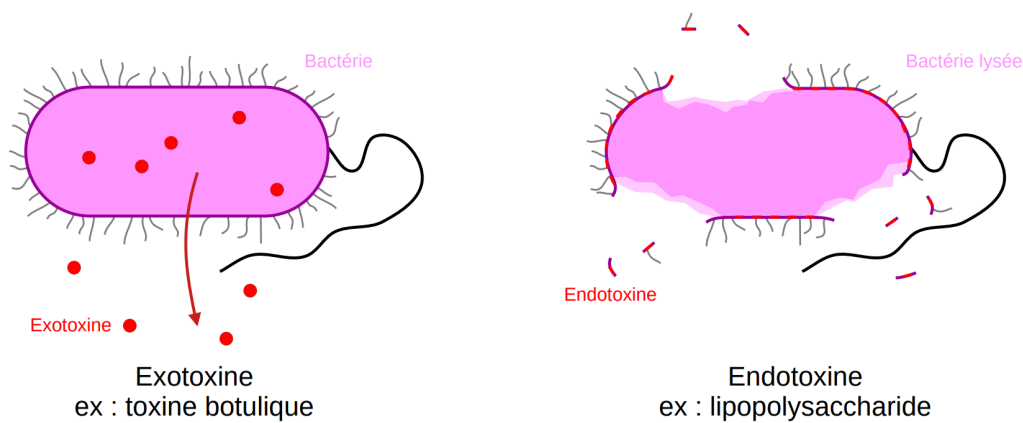


Fig 7: Capsule bactérienne



4-3-Types d'interactions hôte-bactérie

-Transit: pas d'implantation de la bactérie sur l'hôte pour des raisons d'exigences nutritionnelles ou physiologiques (T° , pH)

-Colonisation: implantation/RCM sans dommage sur l'hôte (Ex : bactéries commensales)

*Notion du portage sain: colonisation +/- transitoire par les bactéries pathogènes au niveau des flores commensales sans symptômes mais transmissibles.

-Maladie infectieuse: résultat complexe de multiples interactions entre la bactérie et les défenses de l'hôte aboutissant à des lésions chez l'hôte (symptômes).

4-4-Modes de la maladie infectieuse

- Toxi-infection simple: les bactéries restent à l'extérieur de l'organisme ou en transit dans le tube digestif (pas de colonisation), la sécrétion de toxine par la bactéries est seule responsable du pouvoir pathogène.

- Colonisation suivie d'une toxi-infection: adhésion et sécrétion d'une toxine.

- Colonisation suivie d'une invasion: adhésion et invasion du tissu sous-épithélial.

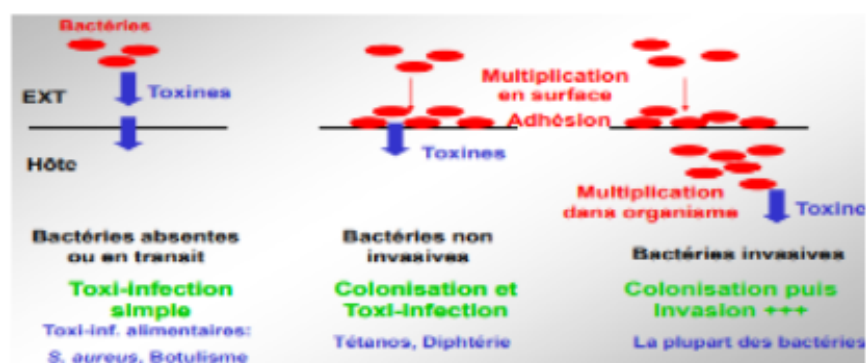


Fig 9: Différents modes d'infection

La maladie infectieuse passe par des étapes

4-5- Phases de la maladie infectieuse

4-5-1-Sur le plan physiopathologique:

a- Colonisation: l'implantation des bactéries sur le revêtement cutané-muqueux de la porte d'entrée (Adhésion bactérienne).

b- Invasion: inflammation spécifique au niveau de la porte d'entrée (Inf. Localisées)

Ex : Infection urinaire.

c- Dissémination: Voie sanguine ou lymphatique (bactériémies, métastases septiques).

Ex : méningite.

4-5-2- sur le plan clinique

a- Phase d'incubation.

b- Phase d'invasion.

c- Phase d'état.

d- Période de convalescence.

4-6- Manifestations cliniques de la maladie infectieuse

- L'infection peut être bénigne (angine) ou grave (lèpre), localisée (angine) ou généralisée (septicémie et métastases septiques).

- L'infection peut être aiguë ou chronique (bactéries persistantes).

- L'infection chronique peut être latente (silencieuse pendant des années) et peut donner des réveils secondaires (infection récurrentes).

Souriez et restez motivés !